

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

ENP 05 - Escalonamento

Sistemas Operacionais

São João Evangelista

2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Captura de tela da tabela do algoritmo FCFS.....	4
Figura 2. Captura de tela da tabela do algoritmo Round Robin.....	4

SUMÁRIO

1. Dados os processos abaixo, complete a tabela e calcule o tempo médio de espera e o tempo médio de execução usando o algoritmo FCFS.....	4
2. Explique por que o algoritmo FCFS pode não ser eficiente em termos de tempo de espera médio em cenários com processos de longa duração.....	4
3. Considere os processos abaixo e um quantum de 4 unidades de tempo. Calcule o tempo de espera médio e o tempo de retorno médio usando o algoritmo Round Robin....	4
4. O que acontece com o tempo de espera médio se o quantum do Round Robin for muito pequeno? E se for muito grande?.....	5
5. Explique as vantagens e desvantagens do algoritmo Round Robin em comparação com o FCFS (FIFO).....	5
6. Explique como a escolha do quantum no Round Robin afeta o desempenho do sistema.....	5

1. Dados os processos abaixo, complete a tabela e calcule o tempo médio de espera e o tempo médio de execução usando o algoritmo FCFS.

Figura 1. Captura de tela da tabela do algoritmo FCFS

FIFO						
Tarefa	Ingresso	Duração	Término	Turnaround	Espera	
P1	0	5	5	5	0	
P2	1	3	8	7	4	
P3	2	8	16	14	6	
P4	3	6	22	19	13	
Tempo Médio de Execução (Tt) =		11,25				
Tempo Médio de Espera (Tw) =		5,75				

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de junho de 2026.

2. Explique por que o algoritmo FCFS pode não ser eficiente em termos de tempo de espera médio em cenários com processos de longa duração.

Resposta: Como o algoritmo não é preemptivo, se um processo de longa duração ganhar a CPU primeiro, todos os processos subsequentes (mesmo os que possuem curtíssima duração) serão forçados a esperar na fila de prontos até que a tarefa longa termine.

3. Considere os processos abaixo e um quantum de 4 unidades de tempo. Calcule o tempo de espera médio e o tempo de retorno médio usando o algoritmo Round Robin.

Figura 2. Captura de tela da tabela do algoritmo Round Robin

Round Robin						
Tarefa	Ingresso	Duração	Término	Turnaround	Espera	
P1	0	6	18	18	12	
P2	1	4	8	7	3	
P3	2	8	22	20	12	
P4	3	5	23	20	15	
Tempo Médio de Execução (Tt) =		16,25				
Tempo Médio de Espera (Tw) =		10,5				
Quantum =		4				

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 08 de junho de 2026.

4. O que acontece com o tempo de espera médio se o quantum do Round Robin for muito pequeno? E se for muito grande?

Resposta: Se for muito pequeno, ocorrem muitas trocas, diminuindo a eficiência da CPU. Se for muito longo, o tempo de resposta é comprometido.

5. Explique as vantagens e desvantagens do algoritmo Round Robin em comparação com o FCFS (FIFO).

Resposta: As vantagens do Round Robin incluem melhor tempo de resposta e justiça (impede que processos longos ocupem o processador por muito tempo). Já as desvantagens incluem exigir constantes trocas de contexto geradas pelo temporizador de *hardware* (preempção), enquanto o FCFS possui custo de chaveamento mínimo por rodar até o fim. Em cenários onde todos os processos possuem tamanhos parecidos, o Round Robin faz com que todos terminem quase juntos, estendendo o tempo de ciclo geral em comparação ao FCFS.

6. Explique como a escolha do quantum no Round Robin afeta o desempenho do sistema.

Resposta: A escolha do *quantum* determina o ponto de equilíbrio (*trade-off*) entre a eficiência de processamento e a interatividade do sistema. Um sistema com bom desempenho requer que o *quantum* seja significativamente maior que o tempo de uma mudança de contexto (regra geral: cerca de 80% dos surtos de CPU devem terminar antes do fim do quantum). Se fixado de forma correta, o impacto do desperdício de tempo com a troca de contexto se torna imperceptível (mantendo o rendimento alto), sem que isso sacrifique a proporcionalidade e a agilidade nas respostas solicitadas pelos usuários.